## 1 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost:

**1.1**

$[?]:11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$

**1.2**

$(188 - 152):(1 + [?]) = 4 + 20:4$

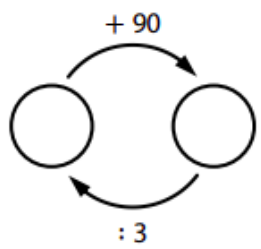
## 2

**2.1 Tabulka má obsahovat všechna celá čísla od 0 do 8. Do prázdných polí tabulky se doplní chybějící čísla tak, aby byl součet v každém sloupci i v každém řádku stejný.**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | |
| | ? | 2 |
| | 1 | 3 |

**Určete číslo, které patří do prostředního pole tabulky.**

**2.2 V diagramu se do prázdných kroužků doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.**




**Určete obě čísla doplněná do prázdných kroužků.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Mirek má menší jízdní kolo než jeho táta. Mirek na rovné cestě zjišťoval, kolikrát se u obou jízdních kol otočí přední kolo, jestliže obě jízdní kola urazí stejnou vzdálenost.
Když se Mirkovo přední kolo otočilo 30krát, tátovo přední kolo se otočilo jen 25krát.

(*CZVV*)

## 3 Mirek a jeho táta urazili na svých jízdních kolech stejnou vzdálenost.

**Vypočtěte, kolikrát se otočilo Mirkovo přední kolo,**

**3.1 jestliže se tátovo přední kolo otočilo 30krát,**

**3.2 jestliže tátovo přední kolo vykonalo o 30 otáček méně než Mirkovo přední kolo.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Velká kulička váží 30 gramů a malá kulička váží 20 gramů.

Anička položila na prázdnou váhu určitý počet velkých kuliček a dvojnásobný počet malých kuliček. Váha ukázala celkovou hmotnost 560 gramů.

(*CZVV*)

## 4 Určete

**4.1 počet všech kuliček (malých i velkých dohromady) položených na váze,**

**4.2 v gramech celkovou hmotnost všech malých kuliček položených na váze.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Náš dům má tři patra a bydlí v něm celkem 11 dětí.
V prvním a druhém patře bydlí dohromady 8 dětí.
Ve druhém patře bydlí jen dívky.
V prvním a třetím patře bydlí dohromady 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců z našeho domu pouze 3 chlapci nebydlí ve třetím patře.

(*CZVV*)

## 5 Vypočtěte,

**5.1 kolik chlapců bydlí ve druhém patře,**

**5.2 kolik dětí bydlí v prvním patře,**

**5.3 kolik dívek bydlí v našem domě.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

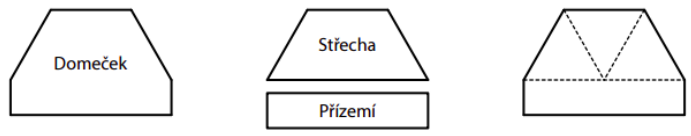
Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.
Domeček lze rozdělit na dva čtyřúhelníky – střechu a přízemí.
Oba tyto čtyřúhelníky mají stejný obvod.
Střecha je složena ze tří rovnostranných trojúhelníků, přízemí má tvar obdélníku.

(*CZVV*)

## 6 Vypočtěte v cm

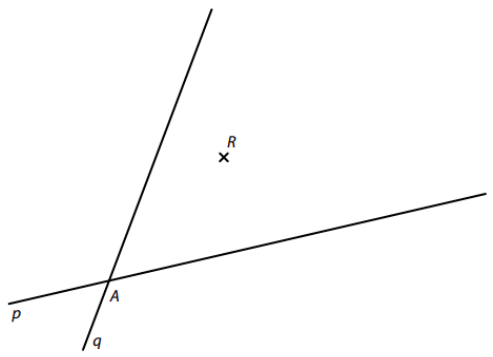
**6.1 obvod čtyřúhelníku představujícího střechu,**

**6.2 délku kratší strany obdélníku představujícího přízemí.**




## 7

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7**




V rovině leží bod R a přímky p, q, které se protínají v bodě A.

(*CZVV*)

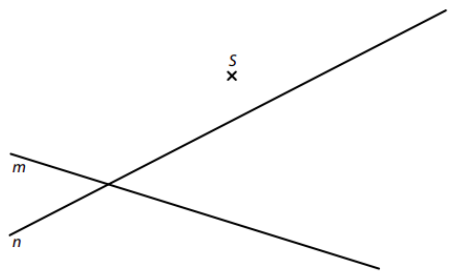
**7.1**

Bod A je vrchol obdélníku *ABCD*.
Na jedné z přímek p, q leží vrchol B a na druhé přímce vrchol C tohoto obdélníku.
Bodem R prochází strana *BC* obdélníku *ABCD*.

**Sestrojte** vrcholy B, C, D obdélníku *ABCD*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2**

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n.




(*CZVV*)

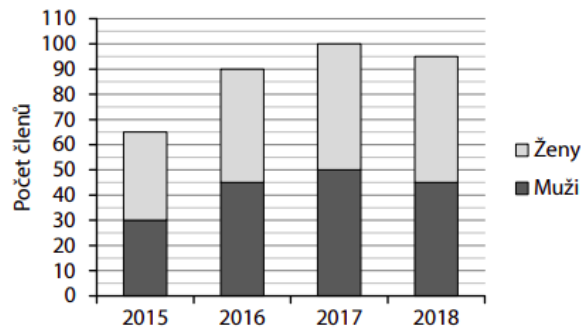
**7.2**

Na přímce m leží strana *EF* trojúhelníku *EFG* a na přímce n leží strana *EG* tohoto trojúhelníku.
Bod S má od všech tří vrcholů trojúhelníku *EFG* stejnou vzdálenost.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku *EFG*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.




(*CZVV*)

## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016.**

**8.2 Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016.**

**8.3 Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Farmář měl původně 7 krav. Každá z nich nadojila denně 15 litrů mléka.

Farmář 5 svých krav prodal, ale přikoupil několik dalších krav.
Každá z přikoupených krav nadojí denně 20 litrů mléka.

Celkové množství mléka, které původních 7 farmářových krav nadojilo za dva dny, všechny nynější farmářovy krávy dohromady nadojí za jeden den.

(*CZVV*)

## 9 Kolik krav farmář přikoupil?

- [A] 9 krav
- [B] 10 krav
- [C] 12 krav
- [D] 14 krav
- [E] jiný počet krav

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Maminka rozdělila peníze mezi své tři děti. Janě dala pětinu celkové částky,
Ivo dostal dvakrát více peněz než Jana a zbylých 240 korun dala maminka Evě.

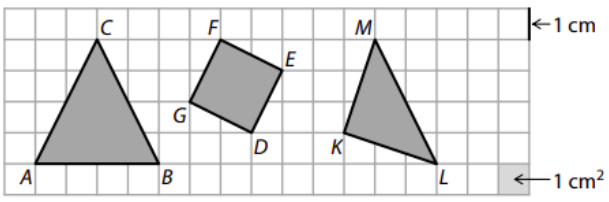
(*CZVV*)

## 10 Kolik korun celkem rozdělila maminka mezi své tři děti?

- [A] 480 korun
- [B] 600 korun
- [C] 700 korun
- [D] 720 korun
- [E] 840 korun

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11-12

Ve čtvercové síti jsou zakresleny trojúhelníky *ABC*, *KLM* a čtverec *DEFG*.
Vrcholy všech těchto obrazců leží v mřížových bodech.




Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm$^2$.

(*CZVV*)

## 11 O kolik cm se liší obvod trojúhelníku *ABC* a obvod čtverce *DEFG*?

- [A] o méně než 2 cm
- [B] o 2 cm
- [C] o 3 cm
- [D] o 4 cm
- [E] o jinou délku

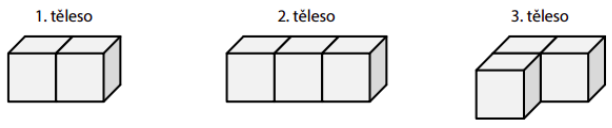
## 12 O kolik cm$^2$ se liší obsah trojúhelníku *ABC* a obsah trojúhelníku *KLM*?

- [A] o 1 cm$^2$
- [B] o 2 cm$^2$
- [C] o 3 cm$^2$
- [D] o 4 cm$^2$
- [E] o jiný obsah

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Kostka tvaru krychle má na třech stěnách po 1 tečce a na zbývajících třech
stěnách po 3 tečkách. Součet počtu teček na protějších stěnách je vždy 4.
Počet všech teček na povrchu kostky je tedy 12.

Z takovýchto kostek slepíme tři tělesa.
Kostky před slepováním vhodně natočíme, aby byly splněny následující podmínky: **První** těleso má na svém povrchu **co nejvíce** teček a zbývající dvě tělesa co nejméně teček.




(*CZVV*)

## 13 Přiřaďte ke každému tělesu (13.1–13.3) počet všech teček na jeho povrchu (A–F).

**13.1 První těleso:**
**13.2 Druhé těleso:**
**13.3 Třetí těleso:**

- [A] méně než 20 teček
- [B] 20 teček
- [C] 22 teček
- [D] 24 teček
- [E] 26 teček
- [F] 28 teček

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Poutník měl u sebe 54 dukátů, stejně jako kouzelník.
Kouzelník mu prozradil kouzlo:
„Když mi dáš právě tolik dukátů, abys měl polovinu toho, co budu mít i s darovanými dukáty já, zbytek tvých dukátů se zdvojnásobí a budeme mít opět stejně. Pokud to však zkusíš, ale nedokážeš, o všechny dukáty přijdeš.“

(*CZVV*)

## 14

**14.1 Poutník dal kouzelníkovi správný počet dukátů a zbytek dukátů se mu zdvojnásobil.**

**Určete, kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi.**

**14.2 Protože kouzlo poprvé fungovalo, poutník jej použil ještě jednou.**

**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se kouzlo vyplnilo podruhé.**

**14.3 Poutník kouzla několikrát využil. Když si správně spočítal, že už pomocí kouzla nemůže další dukáty získat a že by při dalším pokusu určitě o všechny přišel, dál nepokračoval. Kouzelníkovi poděkoval a rozloučil se s ním.**

**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se s kouzelníkem rozloučil.**

# 1

**1.1 Když neznámé číslo vydělím sedmi, pak přičtu číslo 3 a výsledek zdvojnásobím, dostanu číslo 20.**

**Určete neznámé číslo.**

**1.2 Neznámé číslo zvětšené o jednu jeho polovinu se rovná 198.**

**Určete neznámé číslo.**

**1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13.**

**Určete obě neznámá čísla.**

# 2 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost:

**V záznamovém archu uveďte čísla doplněná do rámečků.**

**2.1**

$18m - 15dm + [?]cm = 20m$

**2.2**

$4 \cdot [?]g - 3kg = \frac{1}{5}kg$

**2.3**

$\frac{1}{4}h + [?]s = 20min$

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Na šňůrku jsme navlékali korálky.

Korálky na šňůrce jsme rozdělili do čtyř skupin. Na počátku šňůrky i za každou skupinou jsme vytvořili uzlík.

První skupina má nejmenší počet korálků. Každá další skupina má 4krát více korálků než skupina před ní. Ve třetí skupině je 32 korálků.

(*CZVV*)

# 3

**3.1 Vypočtěte, kolik korálků je celkem navlečeno na šňůrce.**

**3.2 Určete, kolikrát více korálků má čtvrtá skupina než druhá skupina.**

**3.3 Na celé šňůrce se od počátku pravidelně střídají 4 černé a 1 bílý korálek.**

**Vypočtěte**, kolik černých korálků je ve čtvrté skupině.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

V restauraci byla na celý večer zarezervována čtvrtina všech stolů, což byly 4 stoly pro čtyři hosty a 5 stolů pro dva hosty.

(*CZVV*)

# 4

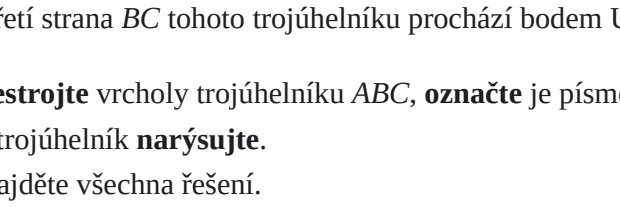
**4.1 Určete celkový počet stolů v restauraci.**

**4.2 Ze všech stolů v restauraci je polovina stolů pro dva hosty, třetina stolů je pro tři hosty a ostatní stoly jsou pro čtyři hosty.**

**Vypočtěte**, kolik míst pro hosty je celkem u všech stolů v restauraci.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na papír lepíme stejné samolepící čtverečky, které mají stranu délky 1 cm a obsah 1 cm$^2$.
Vytváříme tak různé obdélníky, z nichž každý má **obvod** 18 cm. Jeden z takových obdélníků je na obrázku. Sousední čtverečky v obdélníku mají vždy jednu stranu společnou.




(*CZVV*)

# 5

**5.1 Vypočtěte, kolik cm měří nejdelší možná strana takového obdélníku.**

**5.2 Určete, kolik navzájem různých obsahů mají všechny takové obdélníky.**

**5.3 Vypočtěte v cm$^2$, jaký je největší možný obsah takového obdélníku.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Karel a Mirka zapsali na tabuli dvě různá dvojciferná čísla.

Karel ve svém čísle zapsal na místě desítek číslici o 3 větší než Mirka, ale na místě jednotek číslici o 2 menší než Mirka.

(*CZVV*)

# 6

**6.1 Vypočtěte, o kolik se liší Karlovo a Mirčino číslo.**

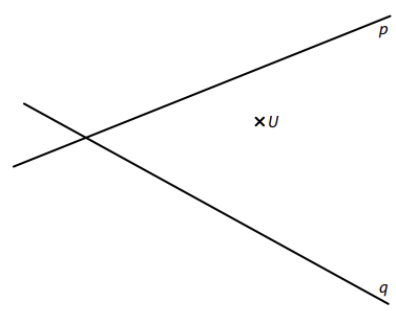
**6.2 Zapsaná čísla se liší o třetinu Karlova čísla.**

**Určete, jaké číslo zapsala na tabuli Mirka.**

# 7

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q.




(*CZVV*)

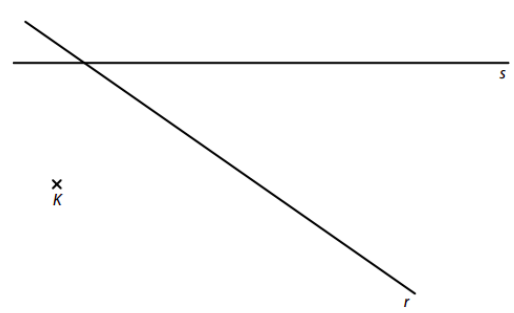
**7.1**

Na přímkách p, q leží dvě strany **pravoúhlého** trojúhelníku *ABC*.
Třetí strana *BC* tohoto trojúhelníku prochází bodem U.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod K a různoběžné přímky r, s.




(*CZVV*)

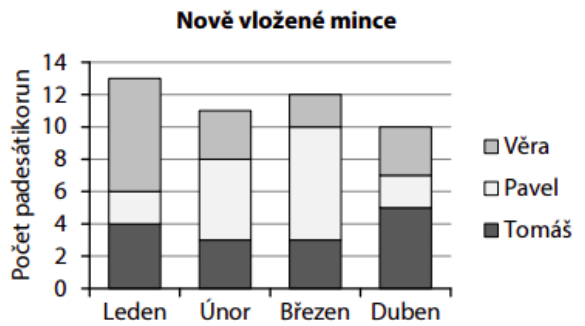
**7.2**

Bod K je vrchol obdélníku *KLMN*.
Strana *KL* tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou r.
Na přímce s leží střed S strany *KN* a vrchol M obdélníku *KLMN*.

**Sestrojte** bod S a vrcholy L, M, N obdélníku *KLMN*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.




(*CZVV*)

# 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady.**

**8.2 V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš.**

**8.3 Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřily za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady.**

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 9

Do prázdných bílých polí tabulky patří čísla **27, 50, 62** a ještě jedno neznámé číslo.
Každé číslo v šedém poli tabulky je součin čísel v příslušném řádku nebo sloupci.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 29 | | 23 374 |
| 11 | | | 14 850 |
| 682 | 783 | 650 | |

(*CZVV*)

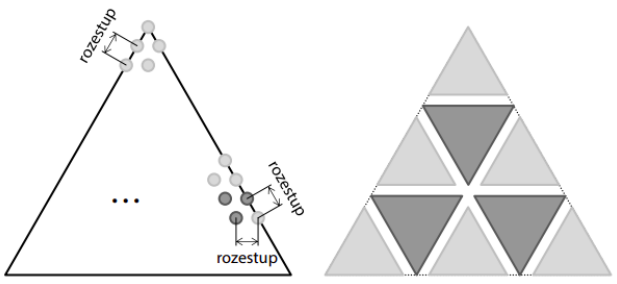
# 9 Jaké je neznámé číslo, které patří do tabulky?

- [A] 13
- [B] 16
- [C] 23
- [D] 26
- [E] jiné číslo

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 10–11

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Celý záhon je osázen žlutě a fialově kvetoucími rostlinami, a to ve stejných rozestupech. Po jedné rostlině je i v každém vrcholu trojúhelníku. Ze

všech rostlin na záhoně je 39 rostlin rozmístěno po obvodu záhonu.




Žlutě kvetoucí rostliny vytvářejí v záhonu 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků.Fialově kvetoucí rostliny tvoří 3 fialové rovnostranné trojúhelníky. Každý fialový trojúhelník má o 1 řadu rostlin více než žlutý trojúhelník. Rozmístění trojúhelníků je na obrázku vpravo.

(*CZVV*)

**10 Kolik žlutě kvetoucích rostlin vytváří jeden žlutý trojúhelník?**

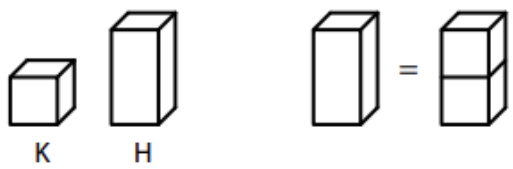
- [A] 6 rostlin
- [B] 9 rostlin
- [C] 10 rostlin
- [D] 12 rostlin
- [E] 15 rostlin

**11 Kolik fialově kvetoucích rostlin je vysazeno na celém záhonu?**

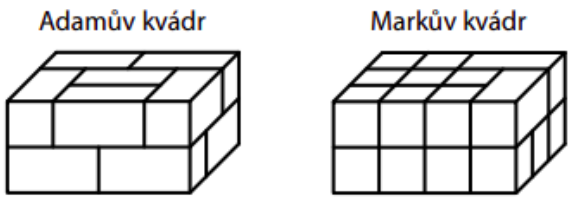
- [A] 36 rostlin
- [B] 45 rostlin
- [C] 48 rostlin
- [D] 51 rostlin
- [E] více než 51 rostlin

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 12

Ve stavebnici jsou dva druhy kostek – krychle (K) a hranol (H), který lze složit ze dvou krychlí.




Adam a Marek postavili ze stavebnice dva stejně velké kvádry (viz obrázek).
Zatímco Adam použil jen hranoly, Markův kvádr obsahuje jak hranoly, tak krychle.



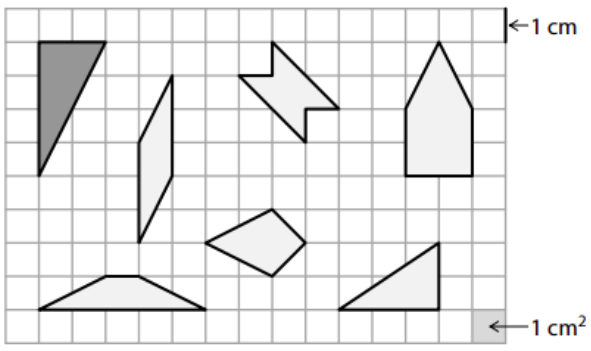

(*CZVV*)

**12 Jaký je největší možný počet hranolů (H) v kvádru, který postavil Marek?**

- [A] 2 hranoly
- [B] 6 hranolů
- [C] 7 hranolů
- [D] 8 hranolů
- [E] jiný počet hranolů

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Ve čtvercové síti je zakresleno 7 obrazců, které mají vrcholy v mřížových bodech.




Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm2.

(*CZVV*)

**13 Přiřaďte ke každé otázce (13.1–13.3) správnou odpověď (A–F).**

**13.1 Kolik obrazců má obsah 3 cm$^2$?**

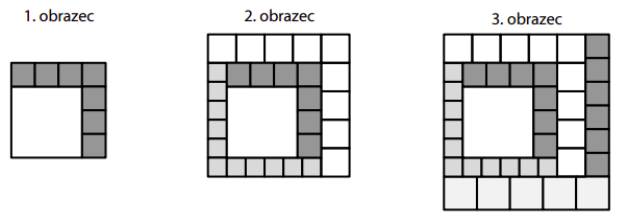
**13.2 Kolik obrazců je osově souměrných alespoň podle jedné osy souměrnosti?**

**13.3 Kolik světlých obrazců má stejný obvod jako tmavý trojúhelník?**

- [A] žádný obrazec
- [B] 1 obrazec
- [C] 2 obrazce
- [D] 3 obrazce
- [E] 4 obrazce
- [F] 5 obrazců

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Připojováním čtverečků k velkému bílému čtverci vytváříme obrazce (viz obrázek).
První obrazec má tvar čtverce a vznikl připojením 7 menších tmavých čtverečků.
Postupným připojením dalších 20 čtverečků dvou různých velikostí byl z prvního obrazce vytvořen druhý, který má také tvar čtverce.
Třetí obrazec vznikl z druhého připojením dalších 11 čtverečků a má tvar obdélníku.
**První** obrazec má obvod **80 cm**.



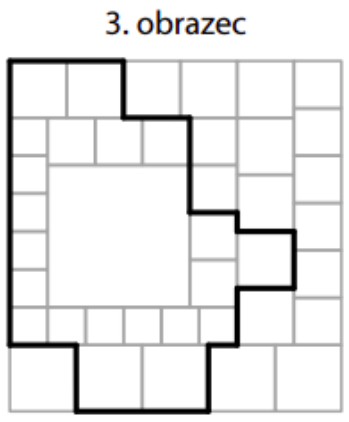

(*CZVV*)

**14**

**14.1 Vypočtěte v cm obvod druhého obrazce.**

**14.2 Vypočtěte, o kolik cm se liší délky sousedních stran třetího obrazce.**

**14.3 Na obrázku níže je silně vyznačena uzavřená lomená čára, která kopíruje strany čtverečků ve třetím obrazci.**




**Určete v cm celkovou délku této lomené čáry.**

## 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$5 \cdot 115 + (232 + 21 \cdot 8) : (5 + 60 : 3) =$$

**1.2**

$$(128 + 16 : 4 - 32) : (30 + 5 \cdot 13 - 9 \cdot 5) - 1 =$$

## 2 Najděte a napište jednu číslici, kterou lze nahradit všechny hvězdičky tak, aby byl výpočet správný.

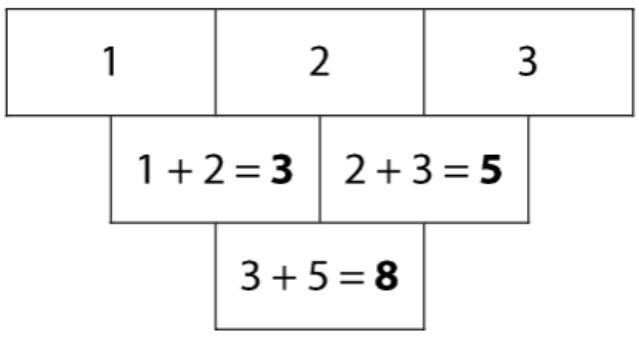
```
1 7*4
* 847
8 *11
```

**Do záznamového archu** uveďte pouze **chybějící číslici**.

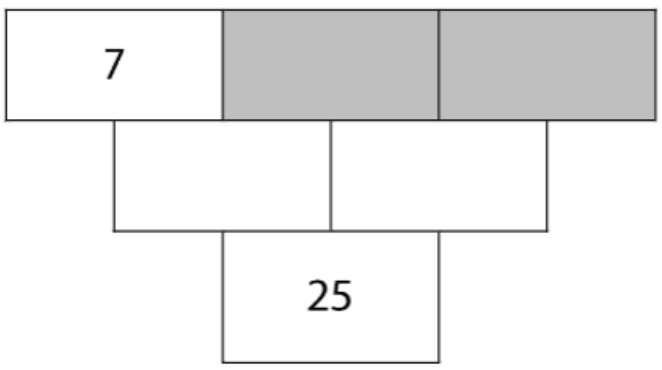
## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 3

V součtovém trojúhelníku platí, že součet dvou čísel, které jsou v řádku vedle sebe, je vždy zapsán o řádek níže do rámečku, který s těmito oběma čísly sousedí.

Například:




Mějme součtový trojúhelník:




## 3 Do obou šedých polí patří stejné číslo.

**Jaké číslo musí být v obou šedých polích?**

**Do záznamového archu** uveďte pouze **chybějící číslo**, které patří do **šedých polí**.

## 4 Řešte slovní úlohy.

**4.1 Zuzanka koupila dárek a krabičku, do které ho chtěla zabalit. Celková cena za dárek i krabičku byla 84 Kč. Dárek byl o 72 Kč dražší než krabička.**

**Kolikrát je dárek dražší než krabička?**

**4.2 Lukáš má svůj účet, na který mu maminka pravidelně posílá kapesné, on sám si tam ukládá všechny své našetřené peníze. K narozeninám dostal od babičky 500 Kč. Ty použil na koupi knížky, která stála 186 Kč, a zbylé peníze si uložil na účet. Poté mu na účet maminka poslala kapesné 150 Kč a Lukáš druhý den z účtu vybral 263 Kč na dárek pro tatínka. Na účtu mu pak zbylo 470 Kč.**

**Kolik peněz měl Lukáš na účtu před narozeninami, pokud k jiným pohybům na účtu nedošlo?**

**4.3 U úterý ráno měli v obchodě bednu plnou jablek. Dopoledne z jablek v této bedně prodali jednu pětinu a do konce dne ještě 20 kusů. Poté jim na druhý den v bedně zůstaly dvě pětiny jablek.**

**Kolik jablek bylo v úterý ráno v plné bedně?**

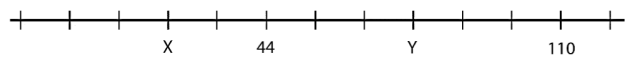
## 5 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost.

**5.1 1 hodina + 20 minut = |???| sekund**

**5.2 $\frac{1}{2}$ metru + |???| milimetrů = 1 metr - 26 centimetrů**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Na číselné ose je vyznačeno 12 shodných úseků, čísla 44 a 110 a neznámá čísla X a Y.



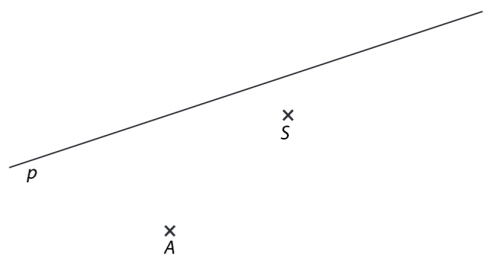

## 6

**6.1 Určete neznámá čísla X a Y.**

**6.2 Na číselné ose vyznačte nulu.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

V rovině leží přímka p a mimo ni body A a S.




## 7 Bod A je vrcho obdélníku ABCD. Bod S je střed strany AB tohoto obdélníku. Na přímce p leží bod Q, střed některé ze sousedních stran strany AB tohoto obdélníku.

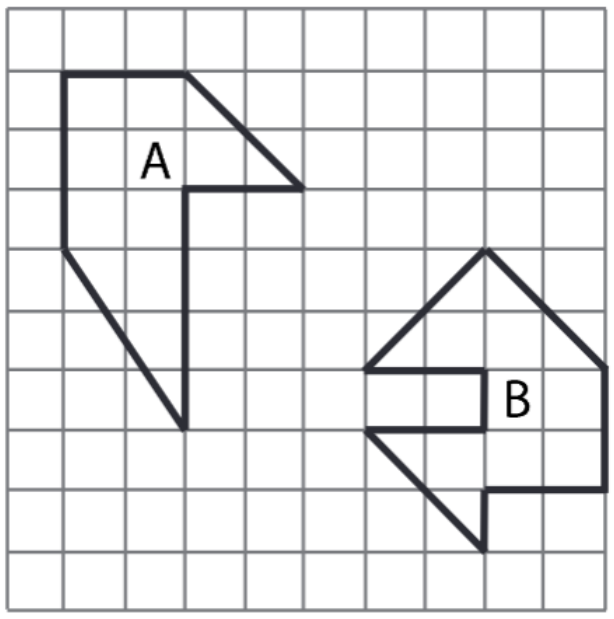
**7.1 Sestrojte vrchol B.**

**7.2 Na přímce p najděte a popište střed Q delší strany obdelníku, sestrojte a popište vrcholy C a D a obdélník ABCD narýsujte. Najděte všechna řešení.**

**V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Ve čtercové síti jsou nakresleny dva obrazce A a B, jejichž vrcholy leží v mřížových bodech. Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm $^2$.




## 8 Rozhodněte o každém následujích tvrzení (8.1-8.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).

**8.1 Obsahy obou obrazců si jsou rovny.**

**8.2 Obsah obrazce A je 11 cm$^2$.**

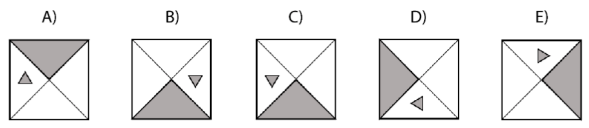
**8.3 Obvod obrazce B je 16 cm..**

## 9 Tereza a její kamarádka Nikola píší novoroční přání. Všechna přání mají stejný text a každá z dívek píše stálou rychlostí. Tereza za každých 5 minut napíše 14 novoročenek, zatímco Nikola 10.

**Za jak dlouho společně napíší 120 novoročních přání?**

- [A] za 24 minut
- [B] za 25 minut
- [C] za 30 minut
- [D] za 32 minut
- [E] za jiný počet minut

## VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 10

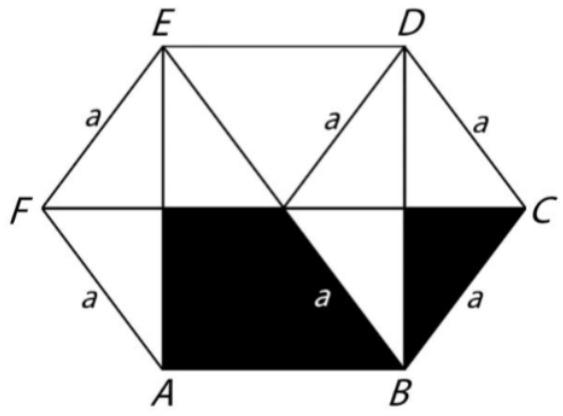



## 10 Který z uvedených obrázků (A-E) logicky nepatří mezi ostatní?

- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
- [E]

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

Máme šestiúhelník ABCDEF, který lze úsečkami AD, BE a CF rozdělit na šest shodných rovnoramenných trojúhelníků. Body A,B,D a E leží ve vrcholech obdélníku. Obsah tmavé části šestiúhelníku je 112 cm$^2$.

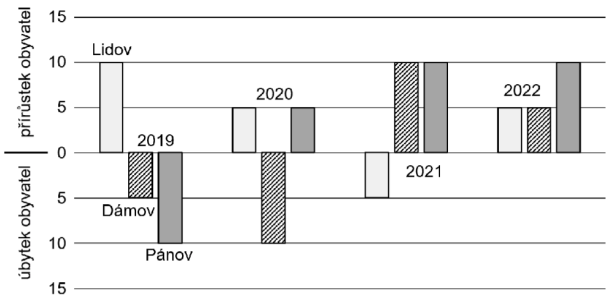


## 11 V je obsah bílé části šestiúhelníku?

- [A] 28 $cm^2$
- [B] 112 $cm^2$
- [C] 196 $cm^2$
- [D] 224 $cm^2$
- [E] jiný obsah

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Graf znázorňuje přírůstek a úbytek obyvatel v obcíh Lidov, Dámov a Pánov v letech 2019-2022.




## 12

**12.1 Jak se změnil počet obyvatel v Pánově během roku 2021?**

- [A] Ubylo 5 obyvatel.
- [B] Ubylo 10 obyvatel.
- [C] Počet obyvatel se nezměnil.
- [D] Přibylo 5 obyvatel.
- [E] Přibylo 10 obyvatel.

**12.2 Jestliže na počátku čtyřletého období 1.ledna 2019 žilo v Lidově 300 obyvatel, kolik obyvatel žilo ve stejné obci po třech letech 31.prosince 2021?**

- [A] 290
- [B] 295
- [C] 305
- [D] 310
- [E] 315

**12.3 Jak se změnil počet obyvatel v Dámově za všechny čtyři roky dohromady?**

- [A] Ubylo 5 obyvatel.
- [B] Počet obyvatel se nezměnil.
- [C] Přibylo 5 obyvatel.
- [D] Přibylo 15 obyvatel.
- [E] Jiný výsledek.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Pan Josef jel autem z Heraltic do Třebíče stálou rychlostí a cesta mu trvala 24 minut. V 7:08 byl v jedné třetině cesty. V polovině cesty projel přes železniční přejezd.

## 13 Ke každé podúloze (13.1-13.3) přiřaďte správný výsledek (A-F)

**13.1 V kolik hodin pan Josef vyjel?**

**13.2 V kolik hodin přejel pan Josef železniční přejezd?**

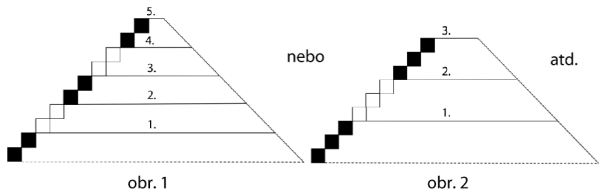
**13.3 V kolik hodin by pan Josef přijel, kdyby vyjel o 6 minut později?**

- [A] 7:30
- [B] 7:24
- [C] 7:12
- [D] 7:08
- [E] 7:00
- [F] 6:52

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Pyramida postavená z kostek stavebnice může mít libovolný počet pater. Každé patro pyramidy má stejnou výšku. Do prvního, druhého a každého dalšího patra vede vždy stejný počet schodů. Zdola do prvního patra vedou vždy černé schody, do druhého patra bílé schody a takto se rovněž ve vyšších patrech obě tyto barvy schodů pravidelně střídají.

Např. na obr. 1 má pyramida 6 černých schodů a 4 bílé schody, na obr.2 má pyramida 6 černých schodů a 3 bílé schody. Další pyramidy vytváříme v souladu s výchozím textem.




## 14

**14.1 Pyramida s 8 patry má celkem 48 černých schodů.**

**Kolik schodů vede do prvního patra?**

**14.2 Pyramida se 7 patry má celkem 84 bílých schodů.**

**Jaký je celkový počet schodů v pyramidě?**

**14.3 V pyramidě s 90 schody má 27.schod stejnou barvu jako 30.schod, ale jinou barvu než 33.schod.**

**Jaký je největší možný počet pater v této pyramidě?**

## 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) =$$

**1.2**

$$(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 : 8 - 8 \cdot 2) =$$

## 2

**2.1 Vypočtěte, o kolik litrů se liší čtvrtina z 24 litrů a třetina z 12 litrů.**

**2.2**

Vynásobením dvou kladných celých čísel jsme získali součin 180. Jedno z těchto dvou čísel zvětšíme dvakrát a jedno zmenšíme šestkrát.

**Určete, jaký součin získáme vynásobením obou změněných čísel.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

V rotě je jeden kapitán a má pod sebou 4 poručíky. Každý poručík má pod sebou 3 své četaře a každý četař má pod sebou 10 svých vojínů. (Další osoby v rotě nejsou.) Kapitán se rozhodl svolat celou rotu k nástupu. Rozkaz k nástupu se předával tak, že kapitán vydal rozkaz všem poručíkům, z nichž každý vydal tento rozkaz svým četařům a každý četař jej vydal svým vojínům. Poté celá rota nastoupila.

## 3 Vypočtěte,

**3.1 kolik je v rotě vojínů,**
**3.2 kolik osob v rotě vydalo rozkaz k nástupu,**
**3.3 kolik osob v rotě dostalo rozkaz k nástupu.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkovaných sešitů a několik stejných kružítek.

## 4

**4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů, přičemž linkovaných koupila třikrát více než čtverečkovaných.**

**Vypočtěte, kolik linkovaných sešitů koupila.**

**4.2 Dva linkované sešity a dva čtverečkované sešity stojí dohromady 180 korun.**

Dva čtverečkované sešity stojí stejně jako tři linkované.

**Vypočtěte, kolik korun stojí jeden čtverečkovaný sešit.**

**4.3 K nákupu šesti kružítek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítka a zbylo jí 100 korun.**

**Vypočtěte, kolik korun zaplatila za 4 kružítka.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Pro děti klubu SEN se letos otevřel pouze sportovní, divadelní a robotický kroužek. Každé dítě klubu SEN navštěvuje alespoň jeden z těchto tří kroužků – 3 děti navštěvují všechny tři kroužky, 8 dětí navštěvuje právě dva kroužky a ostatní děti jediný kroužek. Sportovní kroužek navštěvuje 14 dětí, divadelní 12 dětí a robotický 6 dětí.

## 5 Vypočtěte,

**5.1 kolik dětí klubu SEN navštěvuje pouze jeden kroužek,**

**5.2 kolik dětí je v klubu SEN.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odměny pro tři nejlepší soutěžící byla připravena finanční částka v korunách. První soutěžící získal polovinu této částky. Druhý soutěžící dostal 300 korun. Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

## 6 Vypočtěte,

**6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,**

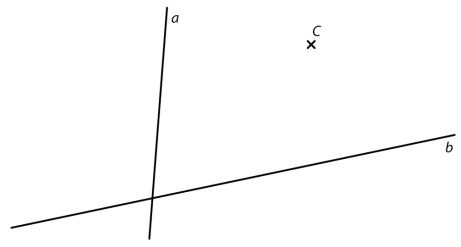
**6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny**

## 7

**7.1 Bod C je vrchol trojúhelníku ABC.**

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1**

V rovině leží bod C a přímky a, b.




Na přímce a leží vrchol A a na přímce b vrchol B tohoto trojúhelníku.

Strana AC trojúhelníku ABC je rovnoběžná s přímkou b.

Strany AB a AC mají stejnou délku.

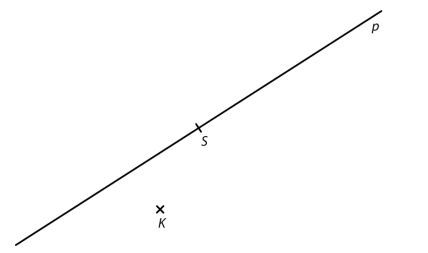
**Sestrojte** vrcholy A, B trojúhelníku ABC, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

**7.2 Bod K je vrchol obdélníku KLMN.**

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2**

V rovině leží body K, S a přímka p procházející bodem S.




Bod S je střed strany KL tohoto obdélníku.

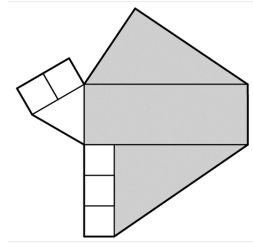
Přímka p prochází středem S strany KL a středem ještě jedné strany obdélníku KLMN.

**Sestrojte** vrcholy L, M, N obdélníku KLMN, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou**(čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Desetiúhelník na obrázku se skládá z jednoho rovnostranného trojúhelníku, pěti stejných čtverců, jednoho šedého obdélníku a dvou stejných šedých trojúhelníků. Nejkratší strana desetiúhelníku měří 4 cm, nejdelší 20 cm.



## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Obvod rovnostranného trojúhelníku je 12 cm.**

**8.2 Obvod šedého obdélníku je 56 cm.**

**8.3 Obvod šedého trojúhelníku je větší než 50 cm.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Maminka koupila v cukrárně tři různé zákusky. První zákusek stál 72 korun. Druhý zákusek byl o čtvrtinu levnější než první. Cena třetího zákusku byla třetinou celkové ceny všech tří zákusků.

## 9 O kolik korun byl třetí zákusek dražší než druhý?

- [A] o méně než 12 korun
- [B] o 12 korun
- [C] o 15 korun
- [D] o 18 korun
- [E] o více než 18 korun

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

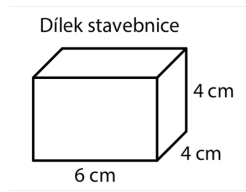
V kasičce je celkem 78 mincí – některé jsou pětikorunové a zbývající desetikorunové. Hodnota všech pětikorunových mincí v kasičce je stejná jako hodnota všech desetikorunových mincí v kasičce.

## 10 Jaká je hodnota všech mincí v kasičce?

- [A] 390 korun
- [B] 520 korun
- [C] 585 korun
- [D] 780 korun
- [E] jiná hodnota

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11–12

Stavebnice obsahuje samé stejné dílky. Každý dílek má tvar kvádru s rozměry 6 cm, 4 cm a 4 cm.



## 11 Kolik dílků stavebnice je třeba ke složení kvádru s rozměry 8 cm, 12 cm a 16 cm?

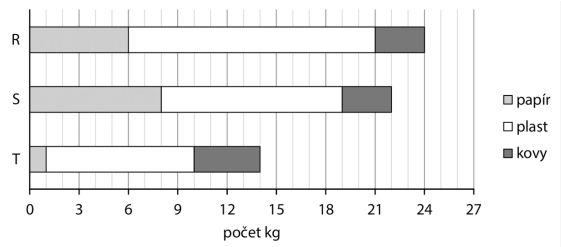
- [A] méně než 12 dílků
- [B] 12 dílků
- [C] 16 dílků
- [D] 32 dílků
- [E] více než 32 dílků

## 12 Kolik dílků stavebnice je třeba ke složení nejmenší možné krychle?

- [A] méně než 6 dílků
- [B] 6 dílků
- [C] 12 dílků
- [D] 18 dílků
- [E] více než 24 dílků

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.




## 13 Do každé neúplné věty (13.1–13.3) doplňte na vynechané místo (……) chybějící část (A–F) tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.

**13.1 Oddíl R vytřídil …… méně kg papíru než oddíl S.**

**13.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily …… více kg plastu než oddíl R.**

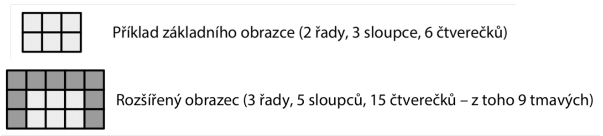
**13.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily …… více kg papíru než kovů.**

- [A] o šestinu
- [B] o pětinu
- [C] o čtvrtinu
- [D] o třetinu
- [E] o polovinu
- [F] dvakrát

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku.

Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.




Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoru jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.

## 14

**14.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.**

**Určete počet sloupců v základním obrazci.**

**14.2 Rozšířený obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.**

**Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.**

**14.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.**

**Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.**